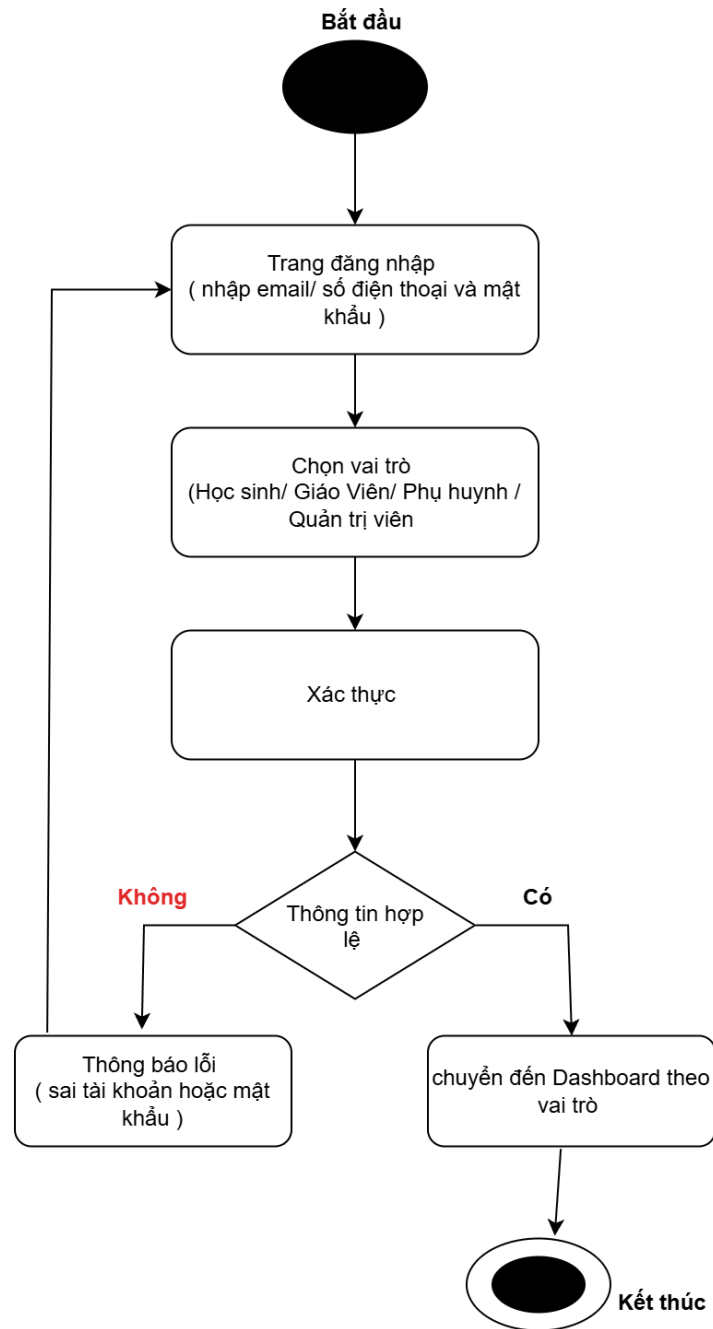


Mô tả Screen Flow – Nền tảng Học tập tích hợp AI

Tài liệu này mô tả chi tiết 5 luồng màn hình (screen flow) của hệ thống. Mỗi luồng gồm: sơ đồ trực quan, và bảng mô tả với các cột: **Bước**, **Đối tượng thực hiện**, **Màn hình / Hành động**, **Mô tả chi tiết** (đầu vào – xử lý – đầu ra), và **Điều kiện / Rẽ nhánh**.

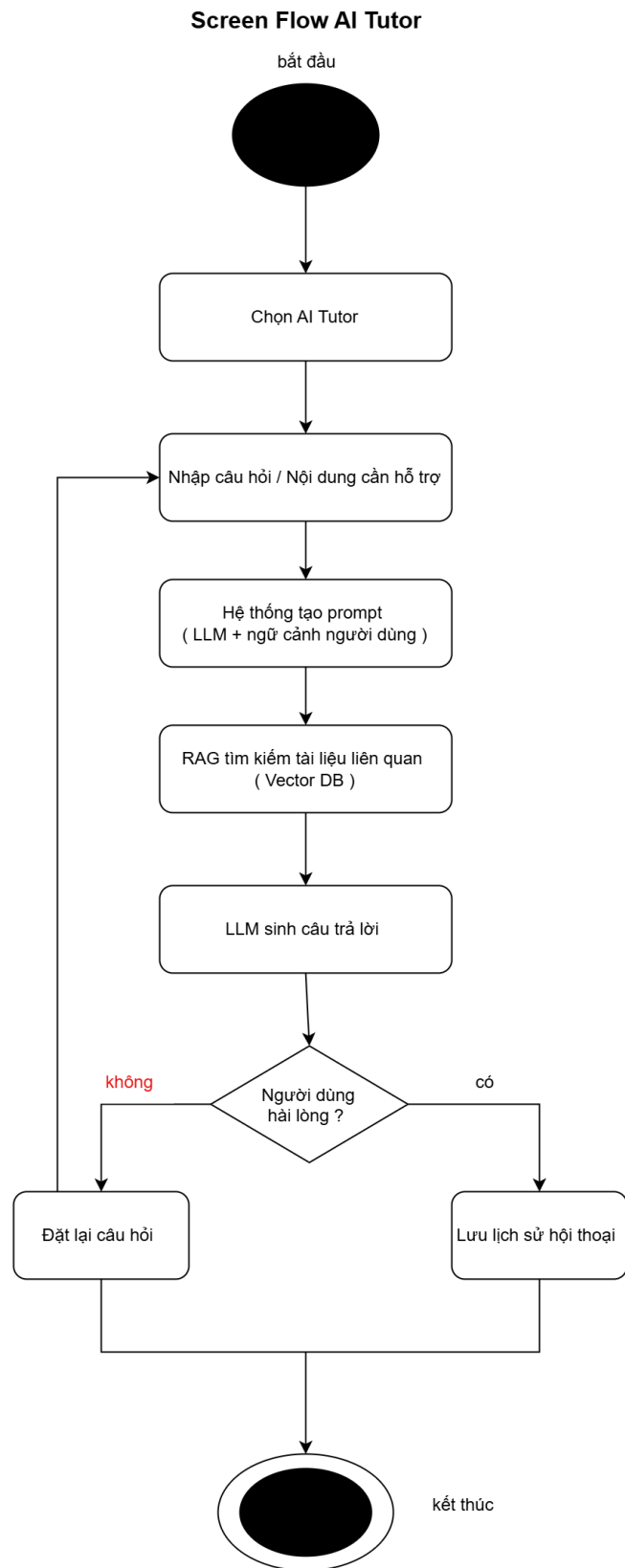
1 Screen Flow: Đăng nhập

Screen Flow Đăng nhập



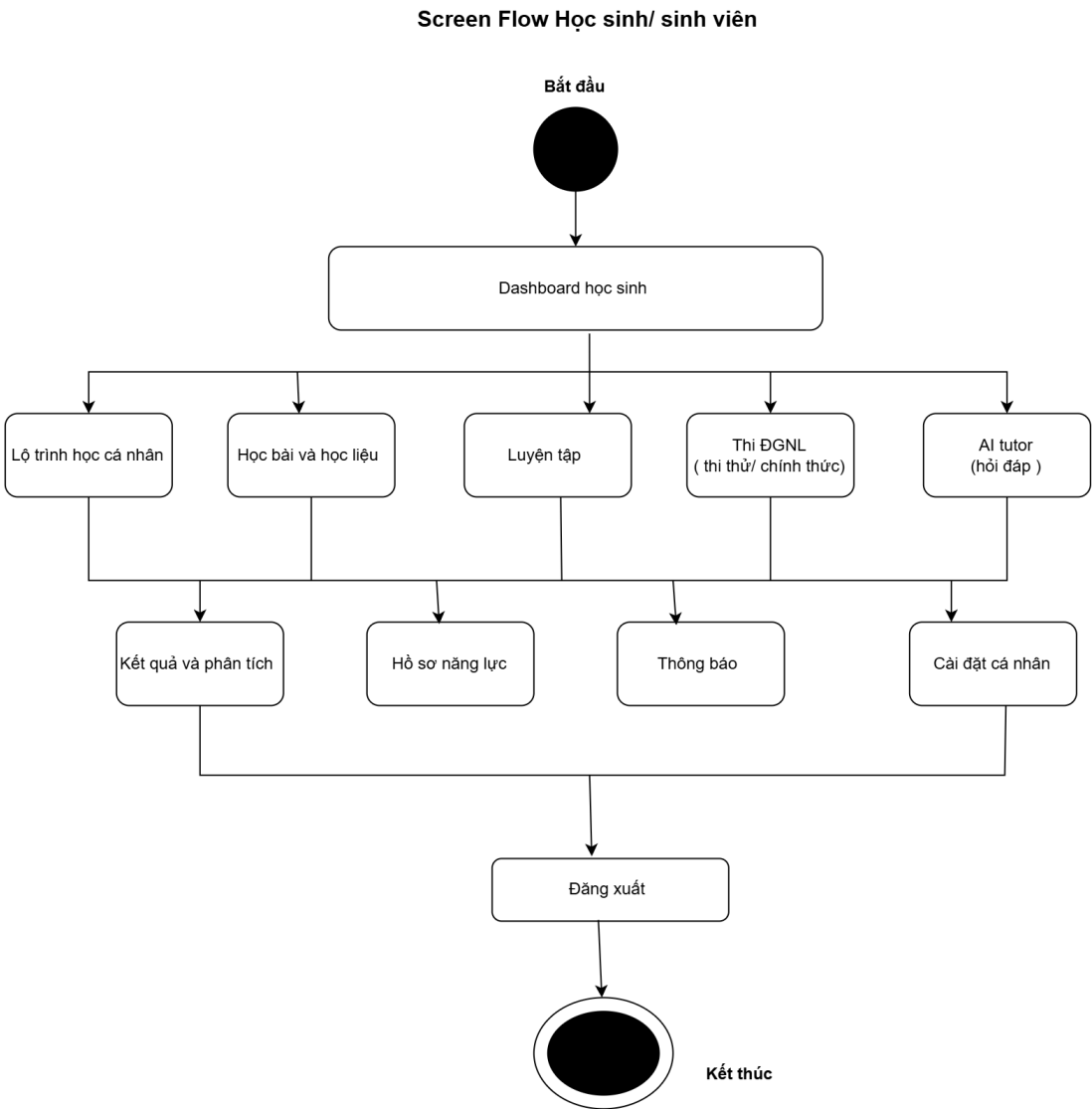
Bước	Đối tượng	Màn hình / Hành động	Mô tả chi tiết	Điều kiện / Rẽ nhánh
1	Người dùng	Bắt đầu	Người dùng mở ứng dụng để bắt đầu quá trình đăng nhập vào hệ thống.	—
2	Người dùng	Trang đăng nhập	Đầu vào: email hoặc số điện thoại + mật khẩu. Người dùng nhập thông tin tài khoản vào form đăng nhập.	—
3	Người dùng	Chọn vai trò	Người dùng chọn vai trò sử dụng hệ thống, gồm: Học sinh, Giáo viên, Phụ huynh, hoặc Quản trị viên. Vai trò quyết định giao diện và quyền truy cập sau này.	—
4	Hệ thống	Xác thực	Xử lý: hệ thống đối chiếu email/số điện thoại và mật khẩu đã nhập với dữ liệu tài khoản lưu trong cơ sở dữ liệu (kiểm tra mã hoá mật khẩu, trạng thái tài khoản).	—
5	Hệ thống	Kiểm tra hợp lệ	Hệ thống trả về kết quả xác thực: đúng hay sai thông tin đăng nhập.	Không hợp lệ: hiển thị thông báo lỗi ”sai tài khoản hoặc mật khẩu”, quay lại Bước 2 để nhập lại. Hợp lệ: chuyển sang Bước 6.
6	Hệ thống	Chuyển hướng	Đầu ra: hệ thống điều hướng người dùng đến Dashboard tương ứng với vai trò đã chọn ở Bước 3 (giao diện học sinh, giáo viên, phụ huynh, hoặc quản trị).	—
7	Người dùng	Kết thúc	Hoàn tất luồng đăng nhập, người dùng đã ở trong hệ thống.	—

2 Screen Flow: AI Tutor



Bước	Đối tượng	Màn hình / Hành động	Mô tả chi tiết	Điều kiện / Rẽ nhánh
1	Người dùng	Bắt đầu	Người dùng khởi động chức năng hỏi đáp với trợ lý AI (AI Tutor).	—
2	Người dùng	Chọn AI Tutor	Người dùng truy cập màn hình AI Tutor từ Dashboard.	—
3	Người dùng	Nhập câu hỏi	Đầu vào: người dùng nhập câu hỏi hoặc nội dung cần hỗ trợ (dạng văn bản) vào ô chat.	—
4	Hệ thống	Tạo prompt	Xử lý: hệ thống ghép câu hỏi của người dùng với ngữ cảnh liên quan (lịch sử học tập, môn học, cấp độ) để tạo prompt đầy đủ gửi cho LLM.	—
5	Hệ thống	Tìm kiếm RAG	Hệ thống áp dụng kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation): tìm kiếm tài liệu, kiến thức liên quan trong Vector Database để bổ sung ngữ cảnh chính xác cho câu trả lời.	—
6	Hệ thống (LLM)	Sinh câu trả lời	Đầu ra: mô hình ngôn ngữ (LLM) sinh câu trả lời dựa trên prompt và tài liệu đã truy xuất, hiển thị cho người dùng.	—
7	Người dùng	Đánh giá hài lòng	Người dùng phản hồi về chất lượng câu trả lời nhận được.	Không hài lòng: quay lại Bước 3, người dùng đặt lại câu hỏi (có thể diễn đạt rõ hơn). Hài lòng: chuyển sang Bước 8.
8	Hệ thống	Lưu lịch sử	Hệ thống lưu lại toàn bộ nội dung hội thoại (câu hỏi + câu trả lời) vào lịch sử để tham khảo sau này.	—
9	Người dùng	Kết thúc	Hoàn tất phiên hỏi đáp với AI Tutor.	—

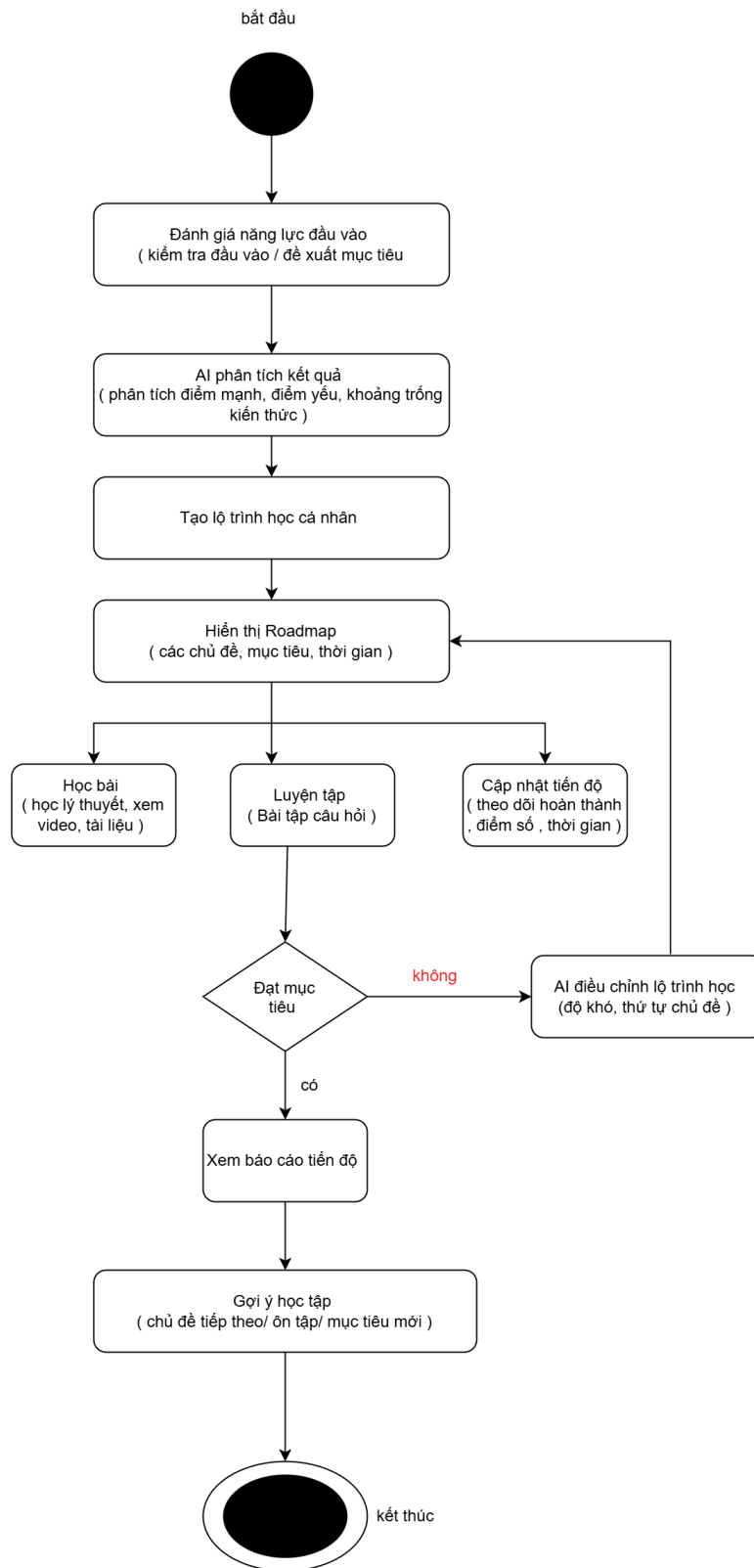
3 Screen Flow: Học sinh / Sinh viên



Bước	Đối tượng	Màn hình / Hành động	Mô tả chi tiết	Điều kiện / Rẽ nhánh
1	Học sinh	Bắt đầu	Học sinh đã đăng nhập thành công vào hệ thống.	—
2	Hệ thống	Dashboard học sinh	Màn hình trung tâm hiển thị tổng quan: tiến độ học tập, thông báo mới, và các mục chức năng chính.	—
3	Học sinh	Chọn chức năng	Từ Dashboard, học sinh chọn 1 trong 5 chức năng chính: • Lộ trình học cá nhân – xem/quản lý roadmap học tập • Học bài và học liệu – xem lý thuyết, video, tài liệu • Luyện tập – làm bài tập, câu hỏi ôn luyện • Thi ĐGNL – thi thử hoặc thi chính thức • AI Tutor – hỏi đáp với trợ lý AI	Mỗi lựa chọn dẫn tới một luồng con riêng (xem các Screen Flow tương ứng).
4	Hệ thống	Màn hình kết quả liên quan	Sau khi thao tác ở các chức năng trên, hệ thống hiển thị dữ liệu tổng hợp tại các màn hình: • Kết quả và phân tích • Hồ sơ năng lực • Thông báo • Cài đặt cá nhân	—
5	Học sinh	Đăng xuất	Học sinh chọn chức năng đăng xuất để thoát khỏi phiên làm việc hiện tại.	—
6	Học sinh	Kết thúc	Hoàn tất phiên làm việc của học sinh trên hệ thống.	—

4 Screen Flow: Lộ trình học cá nhân

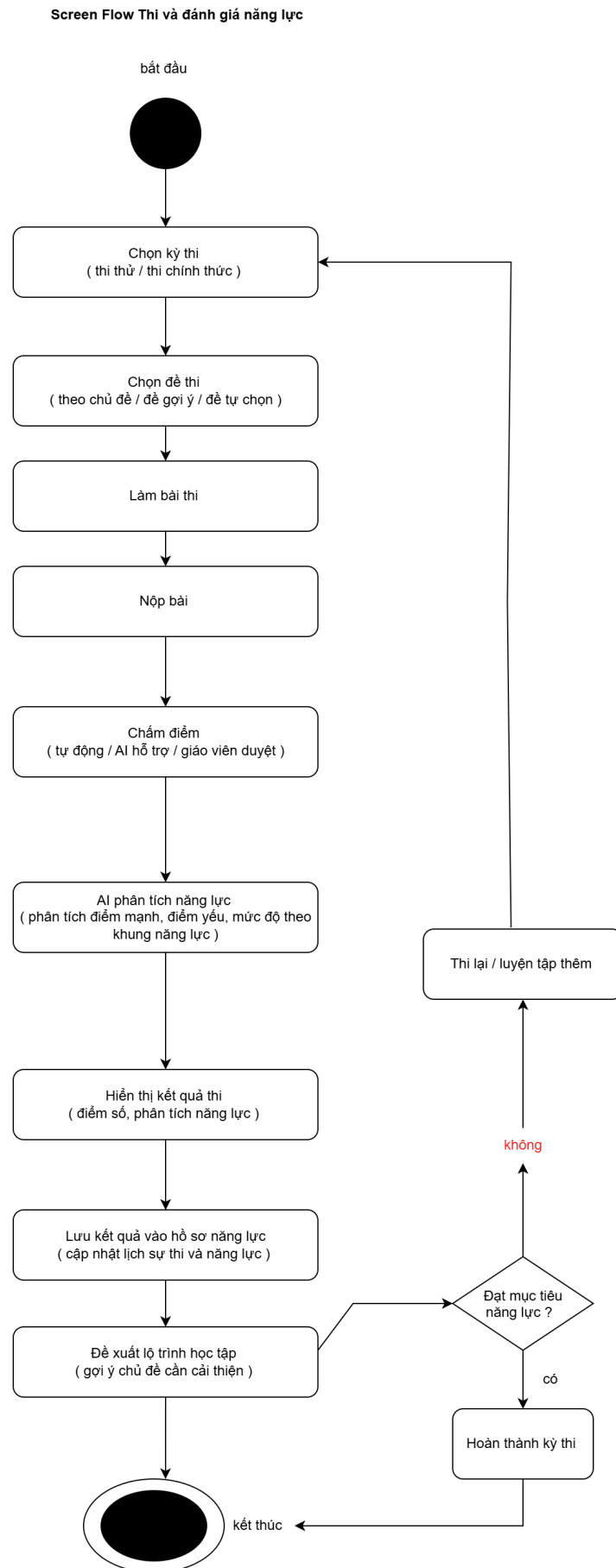
Screen Flow Lộ trình học cá nhân



Bước	Đối tượng	Màn hình / Hành động	Mô tả chi tiết	Điều kiện / Rẽ nhánh
1	Học sinh	Bắt đầu	Học sinh khởi động luồng xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá.	—
2	Học sinh	Đánh giá năng lực đầu vào	Đầu vào: học sinh làm bài kiểm tra đầu vào (khảo sát/bài test). Hệ thống dựa vào kết quả để đề xuất mục tiêu học tập ban đầu.	—
3	Hệ thống (AI)	AI phân tích kết quả	Xử lý: AI phân tích bài kiểm tra đầu vào để xác định điểm mạnh, điểm yếu, và các khoảng trống kiến thức của học sinh.	—
4	Hệ thống	Tạo lộ trình cá nhân	Hệ thống tự động tạo lộ trình học tập phù hợp với năng lực và mục tiêu của từng học sinh, dựa trên kết quả phân tích AI.	—
5	Hệ thống	Hiển thị Roadmap	Đầu ra: hiển thị lộ trình dạng roadmap trực quan gồm: các chủ đề cần học, mục tiêu cụ thể, và thời gian dự kiến hoàn thành.	—
6	Học sinh	Thực hiện lộ trình	Từ Roadmap, học sinh chọn một trong các hoạt động: • Học bài – xem lý thuyết, video, tài liệu • Luyện tập – làm bài tập, trả lời câu hỏi • Cập nhật tiến độ – theo dõi mức hoàn thành, điểm số, thời gian học	—
7	Hệ thống	Kiểm tra đạt mục tiêu	Hệ thống đánh giá học sinh đã đạt mục tiêu học tập của giai đoạn hiện tại hay chưa.	Không đạt: hệ thống dùng AI điều chỉnh lộ trình (thay đổi độ khó, sắp xếp lại thứ tự chủ đề), quay lại Bước 5 với roadmap mới. Đạt: chuyển sang Bước 8.
8	Học sinh	Xem báo cáo tiến độ	Hiển thị báo cáo chi tiết kết quả học tập theo lộ trình đã hoàn thành.	—
9	Hệ thống	Gợi ý học tập	Hệ thống đưa ra gợi ý bước tiếp theo: chủ đề mới, nội dung cần ôn tập, hoặc đề xuất mục tiêu học tập mới.	—

Bước	Đối tượng	Màn hình / Hành động	Mô tả chi tiết	Điều kiện / Rẽ nhánh
10	Học sinh	Kết thúc	Hoàn tất luồng lộ trình học cá nhân (của giai đoạn hiện tại).	–

5 Screen Flow: Thi và đánh giá năng lực



Bước	Đối tượng	Màn hình / Hành động	Mô tả chi tiết	Điều kiện / Rẽ nhánh
1	Học sinh	Bắt đầu	Học sinh khởi động luồng thi và đánh giá năng lực.	—
2	Học sinh	Chọn kỳ thi	Học sinh chọn hình thức thi: thi thử (không tính điểm chính thức, dùng để luyện tập) hoặc thi chính thức (kết quả được ghi nhận vào hồ sơ).	—
3	Học sinh	Chọn đề thi	Học sinh chọn đề thi theo một trong các cách: theo chủ đề, đề được hệ thống gợi ý, hoặc tự chọn đề theo nhu cầu riêng.	—
4	Học sinh	Làm bài thi	Đầu vào: học sinh trả lời các câu hỏi trong đề thi đã chọn, trong thời gian quy định.	—
5	Học sinh	Nộp bài	Học sinh xác nhận nộp bài thi sau khi hoàn thành (hoặc hết giờ làm bài).	—
6	Hệ thống	Chấm điểm	Xử lý: bài thi được chấm theo một trong ba hình thức: tự động (câu hỏi trắc nghiệm), có AI hỗ trợ chấm (câu hỏi tự luận), hoặc giáo viên duyệt điểm thủ công.	—
7	Hệ thống (AI)	AI phân tích năng lực	AI phân tích kết quả bài thi để xác định điểm mạnh, điểm yếu, và xếp mức độ năng lực của học sinh theo khung năng lực chuẩn.	—
8	Hệ thống	Hiển thị kết quả	Đầu ra: hiển thị điểm số bài thi kèm phân tích năng lực chi tiết cho học sinh xem.	—
9	Hệ thống	Lưu hồ sơ	Hệ thống cập nhật lịch sử thi và kết quả năng lực vào hồ sơ năng lực cá nhân của học sinh.	—
10	Hệ thống	Đề xuất lộ trình	Dựa trên kết quả thi, hệ thống gợi ý các chủ đề cần cải thiện và đề xuất điều chỉnh lộ trình học tập.	—

Bước	Đối tượng	Màn hình / Hành động	Mô tả chi tiết	Điều kiện / Rẽ nhánh
11	Hệ thống	Kiểm tra đạt mục tiêu	Hệ thống đánh giá học sinh đã đạt mục tiêu năng lực đề ra hay chưa.	Không đạt: chuyển sang ”Thi lại / luyện tập thêm”, sau đó quay lại Bước 2 để chọn kỳ thi mới. Đạt: chuyển sang Bước 12.
12	Học sinh	Hoàn thành kỳ thi	Xác nhận hoàn tất kỳ thi, kết quả được ghi nhận chính thức.	—
13	Học sinh	Kết thúc	Kết thúc luồng thi và đánh giá năng lực.	—